REPORTE TÉCNICO DE CONSULTORÍA

Implementación de un Data Warehouse para el Control Centralizado de Inventarios

PREPARADO PARA:

Logística y Distribución del Noroeste, S.A. de C.V.

Dirección de Operaciones y Cadena de Suministro

CONSULTOR RESPONSABLE:

Ing. Jeremy Yael De La Cruz Ramírez

Especialista en Inteligencia de Negocios y Arquitectura de Datos

Tijuana, B.C., 12 de Octubre de 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente reporte técnico documenta la arquitectura, desarrollo y despliegue de un Data Warehouse (DW) corporativo centralizado para la empresa *Logística y Distribución del Noroeste*. El proyecto surgió de la necesidad imperante de unificar múltiples fuentes de datos inconexas —sistemas ERP heredados, terminales de punto de venta (POS) en almacén y hojas de cálculo departamentales— que generaban discrepancias críticas en la visibilidad del stock.

Mediante el desarrollo de canalizaciones automatizadas (pipelines ETL) y un modelado dimensional en esquema de estrella, se logró establecer una Única Fuente de Verdad (SSOT - Single Source of Truth). Esta infraestructura tecnológica ha erradicado los silos de información, reduciendo el tiempo de preparación de reportes de inventario en un 85% y proporcionando a la dirección ejecutiva métricas de rotación precisas en tiempo casi real.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

- **Centralización de Datos:** Integrar y consolidar la información histórica y transaccional proveniente de los 4 Centros de Distribución (CEDIS) regionales.
- **Arquitectura Escalable:** Diseñar un modelo dimensional flexible capaz de soportar el crecimiento proyectado del 30% anual en el catálogo de SKUs.
- **Automatización ETL:** Reemplazar las exportaciones manuales diarias por rutinas automatizadas de extracción, transformación y carga nocturna.
- **Democratización de la Información:** Desplegar tableros analíticos interactivos para facilitar el auto-servicio de datos a los gerentes de operaciones.

3. ENTREGABLES TÉCNICOS Y MÉTRICAS DE IMPACTO

FASE DEL PROYECTO	ENTREGABLE TÉCNICO	ESTADO	IMPACTO / MÉTRICA
1. Extracción (ETL)	Desarrollo de scripts automatizados en Python para la ingesta de datos desde API y SQL Server.	Completado	Ahorro de 20 horas/hombre a la semana en labores de captura y conciliación manual.
2. Modelado OLAP	Esquema Estrella: 1 Tabla de Hechos (*Fact_Inventario*) y 4 Dimensiones (Tiempo, Producto, CEDIS, Proveedor).	Completado	Ejecución de consultas agregadas masivas en menos de 2.5 segundos.
3. Visualización	Dashboard Ejecutivo en Power BI con KPIs (Índice de Rotación, Quiebres de Stock, Días de Inventario).	Completado	Visibilidad en tiempo real; reducción del 12% en costos por sobreinventario.
4. Transferencia	Diccionario de Datos Corporativo y		Capacitación exitosa de 15